אבחון ידע קודם – חשבון, אלגברה וגאומטריה

כיתה ח׳ · ידע קודם מכיתה ז׳ ויחס; יחידת הערכה אחת · רמה א׳ – אבחון משולב

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

כתבו דרך חישוב ונימוקים. אין להשתמש במחשבון. באיורים קוראים נתונים מסומנים; אין למדוד זוויות בסרגל.

(1) שני עורכים בדקו את הביטויים שבטבלה. אחד טוען שלכל הביטויים אותה תוצאה, והשני טוען שרק שניים שווים.

כרטיס	ביטוי
ראשון	$5-13$
שני	$-3+(-5)$
שלישי	$-3-(-5)$

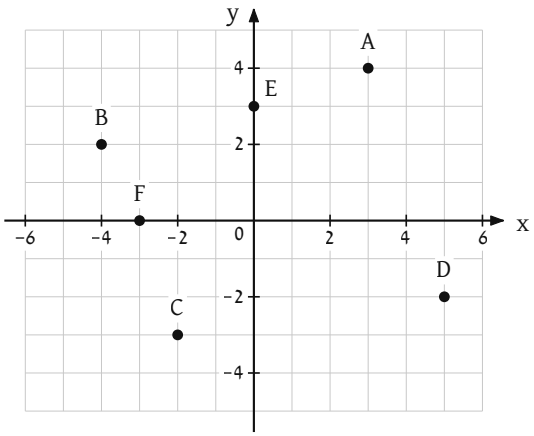
א. חשבו את שלושת הביטויים ובחרו את הטענה הנכונה.

ב. תקנו רק את הפעולה שבביטוי השלישי כך שתוצאתו תשתווה לתוצאות שמצאתם בשני הראשונים.

ג. הסבירו מדוע כלל הסימנים של כפל אינו דרך תקפה לחשב את הביטוי השני.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) קראו את שש הנקודות מן הרשת. אות מסמנת נקודה ולא שיעור שלה.



א. רשמו את הזוגות הסדורים של הנקודות A,B,C,D ואת הרביע של כל אחת.

ב. רשמו את שיעורי E,F. עורך שייך אותן לרביעים. הסבירו מדוע זו טעות.

ג. בחרו נקודה מן האיור שבה השיעור האופקי קטן מן האנכי, אך שניהם שליליים. האם קיימת כזאת? נמקו מתוך הקריאות.

ד. תלמיד כותב שלראשית הצירים שיעור אחד אפס והשני חיובי. תקנו את התיאור ורשמו את הזוג הסדור.

(3) שתי קבוצות חולקות תקציב של 145 שקלים ביחס 2:3, לפי הסדר קבוצה א׳ וקבוצה ב׳.

א. שחזרו את הסכום לכל קבוצה ובדקו שסכומם מתאים לתקציב.

ב. אחראי טוען שא׳ מקבלת שני שלישים מכל התקציב. הכריעו וכתבו את חלקה כשבר וכאחוז.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תקציב חדש מתחלק באותו יחס, וא׳ מקבלת 72 שקלים. מצאו את התקציב החדש בלי להניח שהוא גדל באותו מספר שקלים בכל קבוצה.

---

(4) עורך רשם $7x-2y+4-3x+y-9$ וטוען שאפשר לכנס הכול לאיבר יחיד.

א. כנסו את הביטוי ובדקו את טענת העורך.

ב. הציעו ערכים ל־x,y שבהם הביטוי המקורי והמצומצם שווים, ובדקו את שניהם. הסבירו מה בדיקה אחת אינה מוכיחה.

ג. הוסיפו לביטוי המצומצם איבר אחד שיבטל את איבר y בלבד. האם מותר להוסיף במקום זאת איבר y^2?

---

(5) במכל היו $\frac{5}{12}$ מנפחו. הוסיפו כמות השווה ל־$\frac{3}{8}$ מנפח המכל, ללא אובדן.

א. חשבו איזה חלק מן המכל מלא לאחר ההוספה, וצמצמו.

ב. נשארה להוספה כמות השווה ל־$\frac{1}{4}$ מנפח המכל. האם כולה תיכנס? חשבו את החסר או את העודף ביחס לנפח המכל.

ג. עורך חיבר מונים ומכנים וקיבל $\frac{8}{20}$. הסבירו כיצד אפשר לפסול תשובה זו גם בלי להשלים מחדש את החיבור.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) נתונה המשוואה $3(2x-1)=4x-8$. בודקים שתי תעודות פתרון.

א. פתרו את המשוואה תוך שמירת שקילות.

ב. בדקו את הפתרון בהצבה בשני האגפים המקוריים.

ג. תעודה חלופית מתחילה ב־$6x-1=4x-8$. זהו את השגיאה והסבירו מדוע מעבר מאוחר תקין לא יתקן אותה.

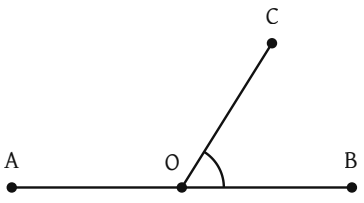
(7) שלוש רשומות במחשבון נראות דומות: $(-4)^2$, $-(4)^2$, $(-4)^3$.

א. חשבו את שלושת הערכים והסבירו את תפקיד הסוגריים.

ב. מצאו שני מעריכים טבעיים חיוביים שונים, אחד זוגי ואחד אי־זוגי, כך שרק באחד מהם $(-4)^n$ שווה ל־$-(4)^n$. נמקו.

ג. האם כפל $(-4)\cdot(-4)$ מתאים לרשומה הראשונה או לשנייה? נמקו בלי להסתפק בתוצאה.

(8) באיור A,O,B על ישר אחד, והקרן OC יוצאת מן הנקודה O. נתון $\angle BOC = 58°$.



א. מצאו את $\angle AOC$ ונמקו באמצעות הקשר הנראה באיור.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. תלמיד טוען ששתי הזוויות קודקודיות ולכן שוות. הסבירו איזו דרישה של זוג קודקודי אינה מתקיימת.

ג. באיור אחר שתי זוויות סמוכות הן $58°$ ו־$100°$. האם השוקיים החיצוניות שלהן יכולות ליצור ישר? הוכיחו.

(9) בערכה יש 18 כפתורים אדומים ו־30 כחולים. רוצים ערכה נוספת בעלת אותו יחס בין הצבעים.

א. כתבו את היחס אדומים לכחולים בצורה מצומצמת ואת חלק האדומים מכלל הכפתורים.

ב. בערכה החדשה יש 27 אדומים. השלימו את מספר הכחולים ואת מספר הכפתורים הכולל.

ג. מוצעת ערכה באותו יחס עם 50 כפתורים בסך הכול. האם היא אפשרית כאשר אין חלקי כפתורים? נמקו. בערכה אחרת יש 88 כפתורים באותו יחס: חשבו כמה מכל צבע יש בה ואמתו את הסכום ואת היחס.

(10) נתון המספר -36. מותר לבחור מכפיל מתוך $-3,2,4$.

א. בחרו מכפיל שנותן תוצאה חיובית, וחשבו גם את התוצאה בחילוק המספר הנתון באותו מכפיל.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. האם אפשר לבחור מן הרשימה מכפיל שנותן מכפלה קטנה מ־100−? מצאו את כל האפשרויות והסבירו את ההשוואה. לכל מכפיל חיובי שמצאתם, חשבו גם את המנה של המספר הנתון בו והסבירו את סימנה.

ג. בנו שני מספרים שליליים שונים שמכפלתם חיובית אך סכומם קטן מ־10−. בדקו את שתי הדרישות.

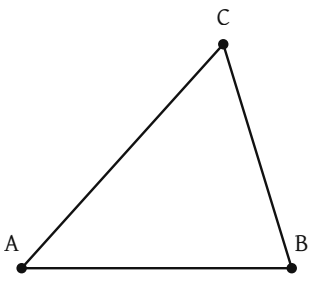
(11) שתי תוויות מתארות אורך ביחידות אורך: תווית א׳ היא $\frac{19}{8}$ ותווית ב׳ היא 2.4.

א. המירו את א׳ למספר מעורב ולמספר עשרוני.

ב. איזו תווית מתארת אורך גדול יותר, ומה ההפרש המדויק?

ג. עורך מוחק את השארית בהמרה למספר מעורב וכותב 2 בלבד. הסבירו איזה מידע אבד ומה כיוון השגיאה.

(12) במשולש שבאיור נתון $\angle BAC = 48°$ ו־$\angle ABC = 73°$.



א. מצאו את $\angle ACB$ וכתבו את הכלל המצדיק את החישוב.

ב. האם הזווית שמצאתם היא הגדולה במשולש? השוו לכל הנתונים ונמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תלמיד מציע שלישיית זוויות של משולש אחר: $48°,73°,69°$. האם קיים משולש כזה? אם לא, תקנו רק את הזווית הראשונה.

---

(13) בודקים שתי משוואות: $5x+7=2x-8$ ו־$3(x+2)=x+11$.

א. פתרו את שתיהן. אל תניחו שלשתיהן אותו סוג פתרון.

ב. בחרו את הפתרון שאינו שלם ובדקו אותו במשוואה המקורית המתאימה.

ג. האם שינוי הקבוע 7 במשוואה הראשונה יכול לגרום לפתרונה להיות שווה לפתרון המשוואה השנייה? מצאו קבוע מתאים ובדקו.

---

(14) שני ביטויים מוצעים לאותו חישוב: $x(x-3)-x^2+5x$ ו־$2x$.

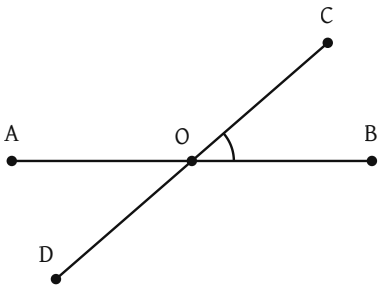
א. פתחו סוגריים וכנסו בביטוי הראשון. הסבירו מדוע איבר ריבועי נעלם.

ב. עורך כותב $x(x-3)=x^2-3$. בחרו ערך של x המפריך זאת ובדקו את שני הצדדים. כדי לתקן את שיטת הפילוג שלו, פתחו במפורש גם את $-3(2x+5)$ ואת $-(4x-7)$, והסבירו כיצד הגורם החיצוני פועל על כל איבר.

ג. איזה איבר צריך להחליף את $5x$ בביטוי המקורי כדי שכל הביטוי יתאפס לכל x? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) הישרים AB ו־CD נחתכים ב־O. נתון $\angle BOC = 41°$.



א. זהו את הזווית הקודקודית לנתונה וחשבו אותה.

ב. חשבו את $\angle AOC$ והסבירו מדוע היא אינה קודקודית לזווית הנתונה.

ג. תלמיד אומר שכל שתי זוויות בעלות קודקוד O שוות. הפריכו מתוך שתי תשובותיכם והסבירו את התנאי החסר.

(16) כרטיס א׳ מציג $\frac{7}{15} \cdot \frac{9}{14}$; כרטיס ב׳ מציג $\frac{18}{60}$.

א. חשבו את א׳ תוך צמצום, וצמצמו את ב׳. האם הם שווים?

ב. עורך טוען שא׳ גדול מ־$\frac{1}{3}$ כי מונהו לאחר הצמצום גדול מן המונה של שליש. הכריעו באמצעות מכנה משותף.

ג. שנו רק את המונה בכרטיס ב׳ כדי שהתוצאה המצומצמת תהיה $\frac{2}{5}$. הוכיחו שהמונה שבחרתם יחיד.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) בנו מערכת צירים קטנה משלכם. בחרו שלוש נקודות שונות: אחת ברביע השלישי, אחת על החלק החיובי של ציר y, ואחת בראשית.

א. רשמו זוג סדור לכל נקודה וסמנו את שלושתן במערכת הצירים שתבנו.

ב. החליפו בכל זוג שכתבתם בין השיעור הראשון לשני. קבעו לאן עברה כל נקודה, בלי לבנות מחדש דוגמה אחרת.

ג. נסחו תנאי על שני השיעורים המבטיח שנקודה לא תשתנה בהחלפה. בחרו נקודה נוספת כזאת שאינה הראשית.

(18) עליכם לתכנן שלוש משוואות שונות שפתרונן היחיד $x = -2$.

א. בנו משוואת חיבור חד־שלבית, משוואת כפל חד־שלבית ומשוואה שבה הנעלם מופיע בשני האגפים. הציגו פתרון של כל אחת ואמתו שהפתרון היחיד הוא המבוקש.

ב. חברו בנה $2(x+2) = 2x+4$ וטענו שזו משוואה נוספת מתאימה. האם קיים בה פתרון יחיד? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. שנו רק את הקבוע באגף הימני של משוואת החבר כך שלא יהיה לה פתרון. הצדיקו.

---

(19) בשעה הראשונה הטמפרטורה הייתה 7°- צלזיוס. לאחר מכן עלתה ב־12° צלזיוס ואחר כך ירדה ב־9° צלזיוס.

א. רשמו את שתי הטמפרטורות הבאות ואת השינוי הכולל מן ההתחלה.

ב. איזה שינוי נוסף דרוש כדי להגיע לטמפרטורה שהיא ההופכית בסימן לטמפרטורה ההתחלתית?

ג. עורך החליף את סדר העלייה והירידה. האם שתי טמפרטורות הביניים והתוצאה הסופית נשמרות? נמקו.

---

(20) בדקו את ארבע הטענות. בכל סעיף קבעו אם הטענה נכונה, ונמקו באמצעות כלל או דוגמה נגדית.

א. אם שני יחסים מצטמצמים ל־3:4, גם החלק של הכמות הראשונה מתוך השלם הוא $\frac{3}{4}$.

ב. אם a שלילי ו־b חיובי, אז $a-b$ שלילי.

ג. הביטויים $2(x-4)$ ו־$2x-8$ יכולים להיבדק בהצבה אחת; אם קיבלו אותו ערך, ההצבה לבדה מוכיחה שהם זהים תמיד.

ד. כל שבר חיובי שמונהו קטן ממכנהו קטן מן הריבוע של עצמו.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב